Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas

Menú Lección

- Definición
- Recurrencias lineales
- Ejemplo 2. Recurrencias lineales
- Ejercicios
- Referencias bibliográficas

Definición

Una relación de recurrencia lineal es una ecuación que relaciona un término en una secuencia o una matriz multidimensional con términos anteriores, mediante la recursividad. El uso de la palabra lineal se refiere al hecho de que los términos anteriores se ordenan como un polinomio de primer grado en la relación de recurrencia.

Definición

Una relación de recurrencia lineal es una ecuación que define el término n^{th} en una secuencia en términos de los k términos anteriores en la secuencia. La relación de recurrencia tiene la forma:

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k}$$

Donde cada c_i es un coeficiente constante.

Una solución a una relación de recurrencia da el valor de x_n en términos de n y no requiere el valor de ningún término anterior.

Ejemplo

Resuelva la ecuación de recurrencia: $a_0 = 5,\ a_n = 2a_{n-1}$

Cada término, a partir de la a_0, se calcula reemplazando el obtenido en la iteración anterior, es decir, $a_1 = 2a_0 = 2 \cdot 5 = 10$. Para la siguiente iteración se llega a que $a_2 = 2a_1 = 2 \cdot 10 = 20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5$. Por consiguiente, para las siguientes serían:

$$\begin{aligned} a_3 &= 2^3 \cdot 5 \\ a_4 &= 2^4 \cdot 5 \\ a_5 &= 2^5 \cdot 5 \\ &\vdots \\ a_n &= 2^n \cdot 5 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación de recurrencia tiene solución $a_n = 2^n \cdot 5$ para todos los valores de n no negativos.

Las series geométricas o combinaciones de estas suelen ser las soluciones a las ecuaciones de recurrencia, como se verá a continuación, cuando se tiene:

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k}$$

Dado que $x_0 = a_0, x_1 = a_1, \cdots, x_{k-1} = a_{k-1}$ tiene una solución de la forma: $x_n = ar^n$, que al introducirla en la ecuación queda de la forma:

$$ar^n = c_1 ar^{n-1} + c_2 ar^{n-2} + \cdots + c_k ar^{n-k}$$

Considerando que a y r son diferentes de cero, se puede dividir por ar^{n-k} a ambos lados de la igualdad, lo que llega a:

$$r^k = c_1 r^{k-1} + c_2 r^{k-2} + \cdots + c_k$$

Que, al igualar a cero, la ecuación queda:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots + c_k = 0$$

El resultado es un polinomio de grado k, con variable r y que, al resolverlo, da los valores de sus raíces. Este es el **polinomio característico** de la recurrencia.

Se puede notar que si dos series geométricas satisfacen la recurrencia, cualquier combinación lineal entre ellas también lo hace, por lo que el método de solución de una ecuación de recurrencia se puede conseguir con los siguientes pasos:

1. Encuentre el polinomio característico.
2. Encuentre las raíces $r_1, r_2, \cdots, r_k$ del polinomio característico.
3. Escriba la solución en una forma cerrada:

$$x_n = b_1 (r_1)^n + b_2 (r_2)^n + b_3 (r_3)^n + \cdots + b_k (r_k)^n$$

4. Use las condiciones iniciales para encontrar los valores de los b_i, para todo $i \in \{0, 1, 2, \ldots, k-1\}$

Ejemplo

Resuelva la ecuación de recurrencia: $a_0 = 2,\ a_1 = 3\ a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2}$, para todo $n \geq 2$, encuentre una fórmula cerrada para a_n.

El polinomio característico de la ecuación es:

$$r^2 - 3r - 4 = 0$$

Al resolver la ecuación cuadrática se obtienen como soluciones $r_1 = 4$ y $r_2 = -1$. Así, la fórmula cerrada es:

$$a_n = c_1 4^n + c_2 (-1)^n$$

Cuando se evalua esta en $n = 0$, se obtiene que:

$$2 = c_1 + c_2$$

Y cuando se evalua en $n = 1$ se llega a que:

$$3 = 4c_1 - c_2$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se llega a que $c_1 = 1$ y $c_2 = 1$, lo que lleva a que la solución a la ecuación de recurrencia sea:

$$a_n = 4^n + (-1)^n.$$

Siguiente